CAN-FD 关节通信协议方案 V1.0

文档版本：V1.0
最后修订：2026.03.30
修订人：刘灼

修订记录

序号	修订时间	版本号	修订人	修订说明
1	2026.03.30	V1.0	刘灼	初版协议

1. 前言

本文档描述基于 CANFD 接口的电机通信协议，包括基础通信帧、数据定义、故障上报等。

主机采用广播方式单次发送 64 字节，即可完成单条 CANFD 指令最多对 8 个电机的实时控制。

1.1 默认配置说明

- **关节方向**：正向旋转方向为正视输出轴时的逆时针旋转。
- **关节默认运动范围**：±π（即断电重启首次开机随机位置处于 ±180° 范围内）。

2. 通信接口

- 接口类型：CANFD
- 默认速率：1Mbps（仲裁域）+ 5Mbps（数据域），采样点 75%
- 帧格式：扩展标识符（29bit）数据帧 / 标准帧，禁用远程帧
- 通信机制：一问一答，应答超时 50ms
- 发送标识符与应答标识符相同

扩展帧定义（29bit）

位域	含义
Bit0–Bit6	设备 ID
Bit7	保留
Bit8–Bit14	产品 ID
Bit15	读写成功标志（0=成功，1=异常）
Bit16–Bit23	寄存器地址
Bit24–Bit27	子寄存器地址
Bit28	读写标志（0=读，1=写）

设备 ID 定义：默认地址 0x01，范围 0x01–0x08
产品 ID 定义：默认地址 0x01
数据格式：超过 1 字节的数据以小端格式发送

3. 寄存器地址及子地址定义

- 读寄存器：Bit28 = 0
- 写寄存器：Bit28 = 1
- 配置寄存器写入后自动保存，重启生效
- 读寄存器无长度限制，写寄存器必须匹配寄存器长度
- float 类型采用 IEEE-754 标准

3.1 通用寄存器定义（扩展帧，单关节通信）

以下参数修改后具备掉电存储能力。

Pn1：厂家信息（地址 0x01）

子地址	名称	内容	长度	读写	备注
0x00	子寄存器操作	读写所有子寄存器	48Byte	读写	
0x01	产品型号	ASCII 字符串	16Byte	读写	
0x02	产品序列号		15Byte	读写	
0x03	硬件版本信息	Byte 0：Major 主版本号； Byte 1：Minor 次版本号； Byte 2：Patch 修订版本号； Byte 3：Reserve 保留；	4Byte	读写	

子地址	名称	内容	长度	读写	备注
		Software Version： 'Major.Minor.Patch'；			
0x04	软件版本信息	Byte 0：Major 主版本号； Byte 1：Minor 次版本号； Byte 2：Patch 修订版本号； Byte 3：Reserve 保留； Software Version：'Major.Minor.Patch'；	4Byte	读写	

Pn2：设备信息（地址 0x02）

子地址	名称	内容	长度	读写	备注
0x00	子寄存器操作	读写所有子寄存器	5Byte	读写	
0x01	ID 寄存器	默认设备 ID：0x01；设备 ID 地址：0x01 ~ 0x7F；	1Byte	读写	重启后生效
0x02	通信参数配置	Byte[0] - CAN FD 仲裁域通讯波特率设置： 8 位无符号整型数据，默认值：0x02 (1Mbps)； 0：125Kbps； 1：500Kbps； 2：1Mbps； Byte[1] - CAN FD 仲裁域采样点设置： 8 位无符号整型数据，默认值：0x01(80%)；0：75.0%； 1：80.0% 2：87.5%； Byte[2] - CAN FD 数据域通讯波特率设置： 8 位无符号整型数据，默认值：0x03(5Mbps)； 0 - 125Kbps； 1 - 500Kbps； 2 - 1Mbps； 3 - 5Mbps； Byte[3] - CAN FD 数据域采样点设置： 8 位无符号整型数据，默认值：	4Byte	读写	重启后生效

子地址	名称	内容	长度	读写	备注
		0x00(75%)； 0：75.0%； 1：80.0% 2：87.5%；			

Pn3：MIT 阈值（地址 0x03）

子地址	名称	默认值	长度	读写	备注
0x00	子寄存器惭怍	读写所有子寄存器	48Byte	读写	
0x01	位置最小值	Float 类型 默认-10.0f	4Byte	读写	
0x02	位置最大值	Float 类型 默认 10.0f	4Byte	读写	
0x03	速度最小值	Float 类型 默认-60.0f	4Byte	读写	
0x04	速度最大值	Float 类型 默认 60.0f	4Byte	读写	
0x05	扭矩最小值	Float 类型 默认-60.0f	4Byte	读写	
0x06	扭矩最大值	Float 类型 默认 60.0f	4Byte	读写	
0x07	KP 最小值	Float 类型 默认 0.0f	4Byte	读写	
0x08	KP 最大值	Float 类型 默认 500.0f	4Byte	读写	
0x09	KD 最小值	Float 类型 默认 0.0f	4Byte	读写	
0x0A	KD 最大值	Float 类型 默认 10.0f	4Byte	读写	

Pn4：Level1 保护阈值（地址 0x04）

子地址	名称	默认值	长度	读写	备注
0x00	子寄存器操作	读写所有子寄存器	24Byte	读写	Level1 保护阈值触发后上报故障，电机维持当前运行的状态
0x01	MOS 过温告警阈值	float，如 90℃	4Byte	读写	
0x02	MOS 过温恢复阈值	float，如 75℃	4Byte	读写	
0x03	过流告警阈值	float	4Byte	读写	

子地址	名称	默认值	长度	读写	备注
0x04	过流恢复阈值	float	4Byte	读写	
0x05	过压告警阈值	float	4Byte	读写	
0x06	过压恢复阈值	float	4Byte	读写	

Pn5：Level2 保护阈值（地址 0x05）

子地址	名称	长度	读写	备注
0x00	子寄存器操作	24Byte	读写	Level2 保护阈值触发后上报故障，电机主动停止当前运行的状态
0x01	MOS 过温告警阈值	4Byte	读写	
0x02	MOS 过温恢复阈值	4Byte	读写	
0x03	过流告警阈值	4Byte	读写	
0x04	过流恢复阈值	4Byte	读写	
0x05	过压告警阈值	4Byte	读写	
0x06	过压恢复阈值	4Byte	读写	

Pn6：位置模式参数配置（地址 0x06）

子地址	名称	类型	长度	读写	备注
0x00	子寄存器操作	读写所有子寄存器	16Byte	读写	
0x01	梯形加速度	rad/s² float 类型	4Byte	读写	
0x02	梯形匀速速度	rad/s float	4Byte	读写	
0x03	梯形减速度	rad/s² float	4Byte	读写	
0x04	位置增益 P	float	4Byte	读写	

Pn7：速度模式参数配置（地址 0x07）

子地址	名称	类型	长度	读写	备注
0x00	子寄存器操作	读写所有子寄存器	8Byte	读写	

子地址	名称	类型	长度	读写	备注
0x01	速度增益 P	float	4Byte	读写	
0x02	速度积分 I	float	4Byte	读写	

Pn08：功能设置（地址 0xA0）

子地址	名称	说明	长度	读写	备注
0x00	子寄存器操作	读写所有子寄存器	4Byte	读写	
0x01	模式配置	00=MIT，01=PP，02=PV	1Byte	读写	
0x02	零位配置	0x01 = 设置当前位置为零位	1Byte	读写	应答： 0x00：设置异常 0x01：设置成功
0x03	故障寄存器	写 0x0000 清除所有错误 bit0-----使能状态 bit1----- 1 级过压 bit2----- 2 级过压 bit3----- 1 级过流 bit4-----2 级过流 bit5-----MOS1 级过温 bit6-----MOS2 级过温 bit7-----超速 bit8-----过载 bit9-----超差 bit10-----堵转 bit11-----预驱故障 bit12-----编码器故障 bit13 ----- 欠压 bit14 ---- 线圈 1 级过温 bit15 ---- 线圈 2 级过温	2Byte	读写	

其他寄存器

地址	子地址	名称	说明	长度	读写	备注
0xB0	0x00	子寄存器操作	读写所有子寄存器	12Byte	读写	

地址	子地址	名称	说明	长度	读写	备注
	0x01	速度滤波截至频率	float，	4Byte	读写	单位: Hz
	0x02	电流限制	float，	4Byte	读写	单位 0.1A
	0x03	输出力矩限制	float，	4Byte	读写	单位 Nm

3.2 控制寄存器定义（标准帧通信）

0x80：MIT 协议控制，广播帧，单次控制 8 个关节
0x80 + N：经典协议控制，单节点控制，N = 设备 ID
8 个电机 × 8 字节 = 64 字节

-

主站下发（广播）

字节	功能
Byte0–Byte7	第 1 个关节指令数据
Byte8–Byte15	第 2 个关节指令数据
Byte16–Byte23	第 3 个关节指令数据
Byte24–Byte31	第 4 个关节指令数据
Byte32–Byte39	第 5 个关节指令数据
Byte40–Byte47	第 6 个关节指令数据
Byte48–Byte55	第 7 个关节指令数据
Byte56–Byte63	第 8 个关节指令数据

关节应答（CAN ID = 电机 ID）

字节	功能	说明
Byte0–Byte1	关节当前位置	16bit
Byte2–Byte3	关节当前速度	12bit

字节	功能	说明
Byte3–Byte4	关节当前扭矩	12bit
Byte5	MOS 温度	uint8，-40~215℃
Byte6–Byte7	电机状态	见故障寄存器位定义
Byte8	当前电压	uint8，0–255V
Byte9	线圈温度	uint8，-40~215℃
Byte10–Byte11	预留	—

4. 控制协议格式

4.1.1 主机发送模式切换数据

- CAN ID：0x00
- 帧类型：标准帧
- 数据域：高字节在前，低字节在后

字节	功能	备注
Byte0	使能	0x00=失能， 0x01=使能
Byte1–Byte7	预留	

4.1.2 主机发送期望关节数据

4.1.2.1 MIT 模式说明

控制公式

力矩指令 = Kp × (位置指令 − 反馈位置) + Kd × (速度指令 − 反馈速度) + 期望力矩

CAN ID：0x80

帧类型：标准帧

字节	内容	备注

字节	内容	备注
Byte0-Byte1	期望关节位置	16bit） 0x0000~0xFFFF 代表 [-10~ 10] rad; 0x7FFF = 0rad;
Byte2-Byte3	期望关节速度	（12bit） 0x000~0xFFF 代表 [-60~ 60] rad/s; 0x7FF = 0rad/s;
Byte3-Byte4	期望关节 Kp	（12bit）0x000~0xFFF 代表 [0~ 500] ; 0x000 = 0;
Byte5-Byte6	期望关节 Kd	（12bit） 0x000~0xFFF 代表 [0~ 10] ; 0x000 = 0;
Byte6-Byte7	期望关节扭矩	（12bit） 0x000~0xFFF 代表 [-60~ 60] Nm; 0x7FF = 0Nm;

示例：给 8 个关节发送控制指令：（0 位置、0 速度、0 扭矩、0kp、0kd）

字节	内容	备注（低字节在后）
Byte0-Byte7	第 1 个关节指令数据	7F FF 7F F0 00 00 07 FF
Byte8-Byte15	第 2 个关节指令数据	7F FF 7F F0 00 00 07 FF
Byte16-Byte23	第 3 个关节指令数据	7F FF 7F F0 00 00 07 FF
Byte24-Byte31	第 4 个关节指令数据	7F FF 7F F0 00 00 07 FF
Byte32-Byte39	第 5 个关节指令数据	7F FF 7F F0 00 00 07 FF
Byte40-Byte47	第 6 个关节指令数据	7F FF 7F F0 00 00 07 FF
Byte48-Byte55	第 7 个关节指令数据	7F FF 7F F0 00 00 07 FF
Byte56-Byte63	第 8 个关节指令数据	7F FF 7F F0 00 00 07 FF

4.1.2.2 规划位置模式（PP）

CAN ID：0x80 + N， N=设备 ID ，标准帧

字节	功能	备注
Byte0-Byte3	期望当前位置	Float

4.1.2.3 规划速度模式（PV）

CAN ID：0x80 + N， N=设备 ID ，标准帧

字节	功能	备注
Byte0-Byte3	期望关节速度	Float

4.1.3 关节应答状态数据（MIT 格式）

字节	内容	范围
Byte0–Byte1	位置	0x000–0xFFFF → -10~10 rad
Byte2–Byte3	速度	0x000–0xFFF → -60~60 rad/s
Byte3–Byte4	扭矩	0x000–0xFFF → -60~60 Nm
Byte5	MOS 温度	0x00–0xFF → -40~215℃
Byte6–Byte7	状态	见故障寄存器位
Byte8	电压	0–255 → 0–255V
Byte9	线圈温度	0x00–0xFF → -40~215℃
Byte10–Byte11	预留	—

4.1.4 MIT 转换示例

转换公式

```
int FloatToUint(float x, float x_min, float x_max, int bits)

{

float span = x_max - x_min;

float offset = x_min;

return (int)((x - offset) * ((float)((1 << bits) - 1)) / span);
```

```
}

float UintToFloat(int x_int, float x_min, float x_max, int bits)

 {

float span = x_max - x_min;

float offset = x_min;

return ((float)x_int) * span / ((float)((1 << bits) - 1)) + offset;

}
```

下行转换（主站 → 从站）

```
pos_tmp = (_data[data_offset] << 8) | _data[data_offset + 1];

vel_tmp = (_data[data_offset + 2] << 4) | (_data[data_offset + 3] >> 4);

kp_tmp  = ((_data[data_offset + 3] & 0xF) << 8) | _data[data_offset + 4];

kd_tmp  = (_data[data_offset + 5] << 4) | (_data[data_offset + 6] >> 4);

tor_tmp = ((_data[data_offset + 6] & 0xF) << 8) | _data[data_offset + 7];

mit_pos = UintToFloat(pos_tmp, posMin, posMax, 16);

mit_vel = UintToFloat(vel_tmp, velMin, velMax, 12);

mit_toq = UintToFloat(tor_tmp, torMin, torMax, 12);

mit_kp  = UintToFloat(kp_tmp, kpMin, kpMax, 12);

mit_kd  = UintToFloat(kd_tmp, kdMin, kdMax, 12);
```

上行转换（从站 → 主站）

```
pos_tmp = FloatToUint(motor.GetPosition(), posMin, posMax, 16);

vel_tmp = FloatToUint(motor.GetVelocity(), velMin, velMax, 12);

tor_tmp = FloatToUint(motor.GetTorque(), torMin, torMax, 12);

_data[0] = pos_tmp >> 8;

_data[1] = pos_tmp;

_data[2] = vel_tmp >> 4

;_data[3] = ((vel_tmp & 0xF) << 4) | (tor_tmp >> 8);

_data[4] = tor_tmp;
```

```
_data[5] = motor.GetTemperature();

_data[6] = motor.GetStatus() & 0xFF;

_data[7] = motor.GetStatus() >> 8;

_data[8] = motor.GetVoltage();
```

附录：故障寄存器补充说明

级别	说明	恢复方式
Level 1	告警，不需要干涉，不掉使能	自动恢复（条件满足后），但标志位需手动清除
Level 2	故障，电机执行保护措施	不可自动恢复，需手动清除
BIT6 之后	故障	不可自动恢复，需手动清除

清除方式：对应位写 0 或整个寄存器写 0。

示例：
MOS 一级过温阈值 70℃，恢复阈值 50℃。
触发过温 → 告警标志置位 → 温度低于 50℃ 后告警状态自动恢复 → 主机清除标志，若周期内仍满足条件则标志再次置位。